ทักษะปัญญาประดิษฐ์กับการพัฒนาระบบคลาวด์ฟูลสแตก และแบ็กเอนด์อัจฉริยะ Firebase

Series of AI SKILL — Volume 06: AI for Full-Stack Cloud & Firebase Intelligent Backend

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (LEQs) • พ.ศ. 2569

Contents

1 การผสาน Multimodal AI ด้วย Firebase AI Logic **1**
1.1 สถาปัตยกรรม Firebase AI Logic 1
1.2 การประมวลผลอินพุตแบบมัลติโมดัล 1
1.3 การบังคับโครงสร้างเอาต์พุตด้วย JSON Schema . . 2

2 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย Firebase Data Connect **3**
2.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ Relational Database บนคลาวด์ . 3
2.2 การสร้าง Type-Safe SDK อัตโนมัติ 3

3 ระบบความปลอดภัย Zero-Trust และการดีพลอยระดับองค์กร 5
3.1 การออกแบบ Security Rules เชิงลึก 5
3.2 สถาปัตยกรรม Firebase App Hosting 6
3.3 การตรวจสอบความเสถียรด้วย Crashlytics 6

บทที่ 1

การผสาน Multimodal AI ด้วย Firebase AI Logic

การนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่มาใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชันยุคใหม่ จำเป็นต้องมีชั้นการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยสูง ไม่เปิดเผย API Key ฝั่งไคลเอนต์ และรองรับการสตรีมคำตอบอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1 สถาปัตยกรรม Firebase AI Logic

Firebase AI Logic ทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ระหว่างเว็บไคลเอนต์และโมเดล Gemini API โดยส่งผ่านคำขอผ่านโครงสร้างพื้นฐานของ Google Cloud และตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน Firebase Authentication โดยอัตโนมัติ

1.2 การประมวลผลอินพุตแบบมัลติโมดัล

ในแอปพลิเคชันตรวจสอบคุณภาพดิน ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพหน้าดินพร้อมส่งข้อมูลพิกัด GPS และค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ โมเดล AI จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 3 ส่วนพร้อมกัน:

$$\mathbf{y}_{\text{health}} = \mathcal{M}_{\text{Gemini}}(\mathbf{I}_{\text{soil}}, \mathbf{x}_{\text{sensor}}, \mathbf{c}_{\text{context}}) \tag{1.1}$$

โดยที่ $\mathbf{I}_{soil}$ คือภาพถ่าย, $\mathbf{x}_{sensor}$ คือค่าที่อ่านได้จากหัววัด, และ $\mathbf{c}_{context}$ คือบริบทพืชที่ปลูก

1.3 การบังคับโครงสร้างเอาต์พุตด้วย JSON Schema

เพื่อป้องกันปัญหาภาพหลอน (Hallucinations) และทำให้ฝั่งไคลเอนต์สามารถประมวลผลต่อได้ทันที คำสั่งเรียกใช้งานจะกำหนด `responseMimeType` `"application/json"` ร่วมกับ Schema ที่ชัดเจน ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ตรงตามฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการเสมอ

บทที่ 2

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ด้วย Firebase Data Connect

สำหรับแอปพลิเคชันที่มีโครงสร้างข้อมูลซับซ้อนและต้องการความถูกต้องแบบ ACID ฐานข้อมูล NoSQL แบบเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ Firebase Data Connect เชื่อมโยงโลกของ Firebase เข้ากับ PostgreSQL อย่างสมบูรณ์แบบ

2.1 การเปลี่ยนผ่านสู่ Relational Database บนคลาวด์

Firebase Data Connect ใช้ฐานข้อมูล Cloud SQL for PostgreSQL เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเบื้องหลัง โดยนักพัฒนาเขียนนิยามตารางและความสัมพันธ์ผ่านไฟล์ GraphQL Schema (`.gql`)

2.2 การสร้าง Type-Safe SDK อัตโนมัติ

เมื่อนักพัฒนากำหนดคำสั่ง Query หรือ Mutation ผ่านไฟล์ `.gql` ระบบจะทำการคอมไพล์และสร้างโค้ด TypeScript หรือ Dart ที่มีประเภทข้อมูลเคร่งครัด (Type-Safe Code Generation):

$$\mathcal{Q}_{\text{gql}} \xrightarrow{\text{Data Connect Compiler}} \text{Generated SDK}(\text{Methods, Types, Validation}) \tag{2.1}$$

ทำให้นักพัฒนาตรวจพบข้อผิดพลาดของการเรียกใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนโค้ด (Compile Time) ขจัดปัญหาข้อผิดพลาดจากการสะกดชื่อฟิลด์ผิดในตอนรันแอปพลิเคชัน

บทที่ 3

ระบบความปลอดภัย Zero-Trust และการดีพลอยระดับองค์กร

ความปลอดภัยของข้อมูลบนระบบคลาวด์ ต้องยึดหลักการไม่ไว้วางใจอินพุตใดๆ จากฝั่งไคลเอนต์ (Zero-Trust Security) และตรวจสอบสิทธิ์ในทุกคำขออย่างเคร่งครัด

3.1 การออกแบบ Security Rules เชิงลึก

การเขียนกฎความปลอดภัยใน Cloud Firestore และ Storage ต้องตรวจสอบทั้งการยืนยันตัวตน (Authentication) และการอนุญาตเข้าถึงสิทธิ์ (Authorization):

```
match /experiments/{docId} {
  allow read: if request.auth != null;
  allow write: if request.auth != null &&
                  request.auth.uid == resource.data.authorId
                      ;
}
```

Listing 3.1: Example Firestore Security Rule

3.2 สถาปัตยกรรม Firebase App Hosting

สำหรับเว็บแอปพลิเคชันยุคใหม่ที่สร้างด้วย Next.js หรือ Angular สถาปัตยกรรม App Hosting จะทำการจัดการการเรนเดอร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Rendering: SSR) และสร้าง CDN แคชทั่วโลกโดยอัตโนมัติเมื่อมีการผลักโค้ด (Push) ขึ้นสู่ GitHub

3.3 การตรวจสอบความเสถียรด้วย Crashlytics

การผสาน Firebase Crashlytics ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมองเห็นปัญหาแอปพลิเคชันหยุดทำงาน (Crash-Free Users Percentage) พร้อมสแต็กเทรซ (Stack Trace) เชิงลึก ทำให้แก้ไขจุดบกพร่องได้ทันทีก่อนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานในวงกว้าง

บทที่ A

คลังรหัสและองค์ประกอบสกิลคลาวด์ฟูลสแตกและ Firebase

ภาคผนวกนี้รวบรวมข้อมูลจำเพาะ โค้ดต้นแบบ และสถาปัตยกรรมระดับองค์กรของสกิล Firebase AI Logic, Data Connect (PostgreSQL), และ Security Rules Auditor ประจำเล่มที่ 6

A.1 สกิล: firebase-ai-logic-basics

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `firebase-ai-logic-basics`
วัตถุประสงค์: ผสาน Gemini Multimodal AI เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องเปิดเผย API Key
ฟังก์ชันการทำงาน: Streaming Responses, JSON Schema Structured Output, Multimodal Ingestion

A.1.1 โค้ดแกนกลาง: การเรียกใช้งาน Multimodal Inference ผ่าน Firebase SDK

```
import { getAI, getGenerativeModel } from "firebase/ai";

const ai = getAI(app);
const model = getGenerativeModel(ai, {
  model: "gemini-1.5-flash",
  generationConfig: {
    responseMimeType: "application/json"
  }
});

async function analyzeLabImage(imageFile, contextPrompt) {
  const imagePart = await fileToGenerativePart(imageFile);
  const result = await model.generateContent([
    contextPrompt,
    imagePart
  ]);
  return JSON.parse(result.response.text());
}
```

Listing A.1: Client-Side Firebase AI Logic Integration

A.2 สกิล: firebase-data-connect

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `firebase-data-connect`
วัตถุประสงค์: ออกแบบและเชื่อมต่อฐานข้อมูล Relational PostgreSQL บน Firebase ผ่าน GraphQL
ฟังก์ชันการทำงาน: Schema Definition, Table Relations, Auto-generated Type-Safe SDKs

A.2.1 โค้ดแกนกลาง: การประกาศ Schema ด้วย GraphQL

```
# schema.gql
type Experiment @table {
  id: UUID! @default(expr: "uuidV4()")
  title: String!
  description: String
  domain: String!
```

```
  createdAt: Timestamp! @default(expr: "requestTime()")
  records: [Record!]! @ref(fields: "id", references: "
      experimentId")
}

type Record @table {
  id: UUID! @default(expr: "uuidV4()")
  experimentId: UUID!
  measuredValue: Float!
  uncertainty: Float
  timestamp: Timestamp! @default(expr: "requestTime()")
}
```

Listing A.2: Data Connect GraphQL Schema Blueprint

A.3 สกิล: firebase-security-rules-auditor

[แผนการสอน] ข้อมูลจำเพาะและเมทาดาทาของสกิล

ชื่อสกิล: `firebase-security-rules-auditor`
วัตถุประสงค์: ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของ Firestore Security Rules แบบ Zero-Trust
ขอบเขตการตรวจสอบ: Public Write Vulnerability, User Impersonation, Missing Field Validation

A.3.1 โค้ดแกนกลาง: กฎความปลอดภัยระดับองค์กร

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    // User Profiles
    match /users/{userId} {
      allow read: if request.auth != null;
      allow write: if request.auth != null && request.auth.
          uid == userId;
    }

    // Physics Lab Data
    match /experiments/{expId} {
      allow read: if true; // Public view
```

```
        allow write: if request.auth != null &&
                        request.resource.data.size() < 50000;
      }
    }
  }
```

Listing A.3: Production-Grade Firestore Rules